

Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios

1. Escreva um programa que lê um determinado valor positivo, calcula e imprime seu dobro.
2. Escreva um programa que leia um inteiro, calcule e imprima o quadrado no número lido.
3. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre seu sucessor.
4. Escreva um programa que leia dois números de ponto flutuante e imprima a soma desses números.
5. Escreva um programa para converter de dólar para real e exibir para o usuário a resposta final.
6. Escreva um programa que leia três números de ponto flutuante e imprima a média aritmética entre eles.
7. Escreva um programa que leia um valor que representa o dia de hoje, outro que representa o mês e outro que representa o ano e imprima a data na tela no formato “dia/mês/ano”.
8. Escreva um programa para calcular a área de um quadrado de lado L, onde L é informado pelo teclado. $\text{área} = L^2$
9. Escreva um programa para calcular e exibir o volume de um cone a partir dos valores da altura e do raio da base que serão digitados pelo usuário.

$$Volume = \frac{1}{3} \pi . raio^2 . altura$$

10. Escreva um programa que leia a altura e o raio de um cilindro circular e imprima o volume do mesmo. Obs: Imprima o volume com uma precisão de duas casas decimais.

$$Volume = \pi . raio^2 . altura$$

11. Faça um código que converta uma medida de temperatura de Fahrenheit (F) para Celsius (C). A partir da fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Deduza a fórmula para a conversão de Fahrenheit para Celsius para que você possa resolver o problema.

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

12. Escreva um programa que a partir de um diâmetro de um círculo que será digitado pelo usuário, calcular e exibir sua área.

$$\text{Área} = \pi . raio^2$$

13. Escreva um programa para calcular e exibir a área de um quadrado a partir do valor de sua diagonal que será informado pelo usuário.
14. Escreva um programa para calcular e exibir a tensão V depois que o usuário inserir o valor da resistência R e da corrente i.

$$V = R . i$$

15. Escrever um programa que leia três valores reais A, B e C e calcule:
 - a) a área do triângulo que tem A por base e B por altura.
 - b) a área do círculo de raio C.
 - c) a área do trapézio que tem A e B por bases e C por altura.
 - d) a área do quadrado de lado B.
 - e) a área do retângulo de lados A e B.
16. Escreva um programa leia uma quantidade de tempo dada em horas, minutos e segundos e converta para um número equivalente em segundos.

17. Uma firma contrata um encanador a R\$ 20,00 por dia. Escreva um programa que leia o número de dias trabalhados pelo encanador e imprima a quantia líquida que deverá ser paga, sabendo-se que são descontados 8% de imposto municipal.
18. Uma companhia telefônica opera com a seguinte tarifa: uma chamada telefônica com duração de 3 minutos custa R\$ 1,15. Cada minuto adicional custa R\$ 0,26. Escreva um programa que leia a duração total de uma chamada (em minutos) e calcule o total a ser pago.
19. Em uma empresa os funcionários renovam o contrato por três anos. O salário sofrerá um reajuste de 7%, 6% e 5%, respectivamente, nos próximos três anos. Escreva um programa que leia o salário mensal atual do funcionário, e então, imprima o salário mensal para cada um dos três próximos anos.
20. Faça um programa que peça ao usuário os tamanhos dos catetos de um triângulo retângulo e mostre na tela o valor de sua hipotenusa.
21. No país de Brasilândia a moeda nacional é a merreca (M\$). Sabe-se que o sistema monetário de Brasilândia só utiliza moedas, não utiliza cédulas, e que os valores dos diferentes tipos de moeda são os seguintes:

Valor (M\$)	Descrição
1,00	Moeda de uma merreca
5,00	Moeda de cinco merrecas
10,00	Moeda de dez merrecas
50,00	Moeda de cinquenta merrecas
100,00	Moeda de cem merrecas

Devido ao acúmulo de moedas por parte dos brasilândios, o Governo resolveu abrir uma concorrência internacional para o desenvolvimento de um software. Dado um valor em merreca, o programa deve calcular qual o número mínimo de moedas necessárias para perfazer o valor especificado.

Exemplo: Se o valor for M\$ 187,00, a saída de programa deve ser:

1 moeda(s) de M\$ 100,00
1 moeda(s) de M\$ 50,00
3 moeda(s) de M\$ 10,00
1 moeda(s) de M\$ 5,00
2 moeda(s) de M\$ 1,00